

Управление корпусом через опорные силы

M20 • 07.07.2028 - 31.07.2028 • 75 часов

Итоговый результат

Реализуй распределение сил опорных ног как задачу квадратичной оптимизации QP. По желаемым суммарной силе и моменту корпуса, текущим точкам контакта и ограничениям она определяет допустимые силы опор и диагностический статус. Сравни результат в симуляции с проверенным классическим режимом M19. Испытай наклон, небольшие возмущения и отказ решателя. Подготовь `qr_stance_v1` с рабочим резервным режимом и измерениями времени решения.

Выясни, когда требуемые опорные силы физически осуществимы. Допустимый момент корпуса зависит от положения ног: контакт не может тянуть землю, трение ограничивает боковую силу, приводы имеют пределы. Если команда недостижима, контроллер должен сообщить об этом и выбрать проверенный режим. Малая невязка оптимизации имеет смысл лишь при корректных модели, ограничениях и времени получения результата.

Входные условия

Из M19 возьми медленную походку, классические режимы стойки и паузы, оценку ориентации и скорости, координаты стоп, надёжные опоры и журнал потерь контакта. Из предыдущих модулей нужны массы, центры масс, кинематика, якобиан, ограничения суставов и модель приводов. Проверь единицы и источники параметров. Условные токи и трение в симуляции обозначай как учебные значения; они не заменяют измеренные характеристики оборудования.

Начни с четырёх неизменных контактов и неподвижного корпуса, затем перейди к трём опорам и смене контакта. Это поможет отделить ошибку распределения сил от ошибки планирования шага. Если походка неустойчива, оставь ноги в режиме `stand`, сохрани свободный корпус и проверь стойку до подключения QP к переносу. Закрепление корпуса в мире не подтверждает качество силового управления.

Управление всем роботом и MPC

Изучи центр масс, импульс, желаемый вектор сил и моментов (`wrench`), пирамиды трения, обусловленность, несовместность ограничений, начальное приближение из прежнего решения, отображение через транспонированный якобиан, импеданс и приоритеты задач. Полный контроллер на основе обратной динамики рассмотри на уровне устройства. Для MPC выполни небольшой опыт с конечным горизонтом; для NMPC разбери постановку задачи.

Результат месяца — классическое управление опорой в заданных условиях симуляции. Бег, прыжки и испытания толчками на реальном роботе в него не входят. Сохрани проверенный режим без изменений для сравнения в M21: обучаемая политика должна опираться на законченные проверки базового силового контура.

75 часов: от модели к проверенному отказу

Карта работы

Часы 1–20, теория 10 / практика 10: динамика относительно центра масс, импульс, силы и моменты, смена контактов, единицы и баланс. Построй матрицу связи сил стоп с вектором сил и моментов корпуса и аналитические контрольные примеры. Сравни квазистатику M19 с моделью ускорения центра масс; перечисли пока исключённые эффекты.

Часы 21–40, теория 10 / практика 10: постановка QP, ограничения трения и нормальных сил, обусловленность, регуляризация, несовместные ограничения и использование предыдущего решения. Подготовь решатель с независимой проверкой выходов, журналом статусов и измерениями времени. Сначала добейся корректности малой задачи: увеличение горизонта не устраняет ошибки знаков.

Часы 41–60, теория 10 / практика 10: преобразование контактных сил в суставные моменты, импеданс, приоритеты, пределы момента и тока, насыщение и обратная динамика. Подключи модель приводов и проверь ограничения полной команды. Сумма силового и позиционного регуляторов может превысить предел, даже если каждый по отдельности допустим.

Часы 61–75, теория 5 / практика 10: конечный горизонт MPC, идея NMPC, повторяемые наклон и возмущение, возврат к проверенной стойке. Сравни базовый метод и QP, испытай отказы решателя и опиши пределы применения. Итого 35 часов изучения и анализа плюс 40 практики. Ожидание решателя не считается отдельным занятием.

Как организовать упражнения

Первые три теоретические части — по пять занятий на 2 часа. Практика — четыре воскресных блока по 10 часов с перерывами вне учётного времени. Последние 5 часов анализа — $2 + 2 + 1$. Нумерованные часы означают объём и порядок, а не дополнительный календарь. Границы дат могут совпадать с соседним модулем; отдых, отпуска и отдельные интеграционные проверки остаются по учебному плану, часы не дублируются.

Храни две конфигурации: неизменный классический базовый метод и текущий QP. Для опыта записывай изменение, ожидаемый эффект, результат и основание для принятия команды. В журнал failures включай ожидаемые отказы, обработанные резервным режимом: они подтверждают работу защиты, даже если робот прошёл меньшее расстояние.

Не расходуй время на одновременную установку OSQP, Crocoddyl и acados. Для обязательной части нужен один QP-решатель и привычный симулятор; остальные инструменты помогают понять дальнейший путь. Python достаточно для постановки и анализа, C++ подключай лишь к существующему контуру, если измерения показывают потребность.

Центр масс, импульс и запрос сил

Смысл модели

Пусть c — центр масс в метрах, m — общая масса в килограммах, v — скорость центра масс. Линейный импульс равен $m \cdot v$, а его изменение определяется внешними силами. Для сил земли на робота f_i выполняется $m \cdot a = \sum f_i + m \cdot g$, где g — вектор ускорения свободного падения. В неподвижной стойке опорная сила компенсирует вес; заданное контроллером ускорение требует соответствующих физических сил.

Момент контактных сил относительно COM равен $\sum(r_i \times f_i)$, где $r_i = p_i - c$ — плечо стопы в метрах. Сила измеряется в ньютонах, момент — в Н·м. Этот момент определяет изменение углового импульса относительно центра масс. Если корпус приближённо считается одним жёстким телом, задай его инерцию и допущения. Движение ног тоже влияет на полный импульс, особенно при больших ускорениях.

Задача 1. Проверка массы и центра масс

Приведи центры масс всех звеньев к общей мировой системе координат и собери их массы. Вычисли $c = \sum m_j c_j / \sum m_j$. Сравни симметричную стойку, поднятую ногу и груз в известной точке. Сохрани ожидаемое направление смещения и рассчитанные координаты. Нулевая или отрицательная масса и несогласованные единицы должны приводить к явному отказу проверки модели.

Задача 2. Сборка матрицы сил

Для n опор собери вектор f размером $3n$ и матрицу A размера $6 \times 3n$: $A \cdot f = [\sum f_i; \sum(r_i \times f_i)]$. Первые три строки суммируют силы, следующие три — моменты. Вручную проверь вертикальную силу на ненулевом плече, затем две равные противоположные силы с ненулевым моментом. Выражай r и f в одной системе координат.

Задача 3. От ошибки позы к запросу

По ошибке положения COM и скорости задай ограниченное ускорение a_{des} . Требуемая контактная сила равна $m(a_{des} - g)$. Желаемый момент получи из малой ошибки ориентации и угловой скорости, указав систему координат и приближение. До оптимизации ограничь скорость изменения запросов. При нулевой ошибке проверь компенсацию веса, при малой положительной — направление восстанавливающего действия.

Сравни квазистатику $a_{des}=0$ с малым ненулевым ускорением. Покажи изменение сил и объясни, почему достижимый момент на трёх и четырёх опорах различается. Подбирай коэффициенты регулятора постепенно для своей симуляции; эти значения не являются общими настройками для любых приводов.

QR: допустимые силы важнее идеального запроса

Постановка задачи

Минимизируй взвешенную ошибку $\|A \cdot f - w_des\|^2_Q$, добавив $\lambda \|f\|^2$ и при необходимости $\gamma \|f - f_prev\|^2$. Здесь w_des — желаемые суммарная сила и момент, Q — выбранные веса, λ и γ — неотрицательная регуляризация. Последний член сглаживает изменение решения, но не должен удерживать силу на исчезнувшем контакте. Численные масштабы силы и момента согласуй нормировкой или характерной длиной, иначе веса будут скрыто зависеть от единиц.

Задача 4. Ограничения контакта

Для каждой стопы задай локальные касательные оси и нормаль поверхности. Нормальная сила f_n неотрицательна и ограничена сверху пределом сценария. Во время переноса все компоненты контактной силы равны нулю. Коэффициент трения μ возьми из модели поверхности и исследуй его неопределённость. Отрицательный μ и неверная нормаль должны отклоняться при проверке входа.

Для простой консервативной пирамиды используй $|f_t1| + |f_t2| \leq \mu f_n$, что задаётся четырьмя линейными неравенствами $\pm f_t1 \pm f_t2 \leq \mu f_n$. Эта ромбовидная область лежит внутри кругового конуса Кулона. Два независимых ограничения $|f_t1| \leq \mu f_n$ и $|f_t2| \leq \mu f_n$ дают квадрат, углы которого выходят за круговой конус; не называй такую аппроксимацию консервативной без поправки.

Задача 5. Первые решения с ручным ответом

Реши статическую симметричную задачу на горизонтальной плоскости. При симметричной геометрии и равных весах ожидаются равные вертикальные нагрузки с суммой $m \cdot g$ и почти нулевые боковые силы. Отключи одну опору, обнови A и ограничения, сравни распределение. Проверь Af , нормальные силы и пределы самостоятельно, независимо от статуса решателя.

Запроси заведомо чрезмерную боковую силу. При мягком штрафе за отклонение от желаемых сил и моментов задача может остаться допустимой, но ошибка отслеживания вырастет. Несовместимые жёсткие равенства дадут статус *infeasible*. Различай эти случаи: *solved* не означает точного выполнения запроса корпуса. Установи допустимую невязку для своего сценария.

Сохрани `qr_cases.json` с начальными условиями, решениями, независимой проверкой ограничений и объяснением физического смысла. Для каждой силы укажи систему координат. Реакция земли на ногу и сила ноги на землю противоположны.

Численная устойчивость и отказы решателя

Что изучить о численных расчётах

Плохая обусловленность возникает при разных масштабах переменных или геометрии, почти не позволяющей создать силу либо момент в некотором направлении. Регуляризация сглаживает решение, но не добавляет физической опоры. Сравни широко расставленные и почти совпадающие контакты. Укажи, какие моменты трудно получить; одного числа обусловленности для объяснения недостаточно.

Задача 6. Масштабы и начальное приближение

Реши пример в согласованных единицах SI, затем намеренно подай плечо в миллиметрах вместо метров. Проверка единиц должна выявить ошибку формата данных. Если решатель всё же выдаёт число, покажи изменение физического момента. На корректных данных сравни нормированную и ненормированную задачи. Запиши невязку и число итераций вместе с итоговыми силами.

Для близких последовательных состояний сравни запуск с нуля и запуск из предыдущего решения. При смене контакта обнули или преобразуй недопустимые компоненты старой силы: перенесённая нога не должна сохранять нагрузку. Можно хранить фиксированный вектор из 12 компонентов и обнулять неактивные контакты ограничениями. При изменении размерности явно обновляй соответствие индексов ног.

Задача 7. Контроль статуса и дедлайна

Обработай solved, inaccurate, infeasible, maximum iterations, time limit и внутреннюю ошибку согласно API закреплённой версии OSQP. Разрешённые статусы и допуски задай в конфигурации. Для каждого решения независимо проверь конечность значений, неравенства, ошибку отслеживания, текущие контакты и давность результата. За время расчёта опора могла исчезнуть, поэтому даже допустимый просроченный ответ может оказаться непригодным.

Проверь ограничение итераций, искусственную задержку, противоречивые ограничения и NaN на входе. Сохрани события reject с точными причинами и переход к классическому режиму. Расчёт в критическом контуре требует внешнего контроля времени: зависший вызов не должен мешать наблюдателю обнаружить просрочку и запретить новый шаг.

Измерение времени решения

На CPU отдельно измерь setup, update и solve. После прогрева сохрани серию решений с заданным разнообразием контактов; укажи число наблюдений, p50/p95/p99, максимум и просрочки. Повтори при умеренной фоновой нагрузке и холодном запуске. Процентили описывают измеренную выборку, но не гарантируют максимальное время; учитывай это при выборе частоты контура.

От силы стопы к моменту и току привода

Сначала определись со знаками

При фиксированном корпусе якобиан ноги связывает $\dot{q}_i$ со скоростью стопы. В полной модели J_c преобразует обобщённую скорость v в скорости контактов; сила среды на робота даёт $J_c^T f_{ext}$. Динамика имеет вид $M(q) \cdot \ddot{q} + h = S^T \tau + J_c^T f_{ext}$, где h включает гравитацию (стр. 15). Поэтому $+J_c^T f_{ext}$ нельзя напрямую отправлять моторам: знак и остальные слагаемые определяются уравнением. Сила ноги на землю противоположна реакции земли.

Задача 8. Проверка виртуальной мощности

Для ноги с фиксированным корпусом выбери конфигурацию, малую $\dot{q}$ и известную внешнюю силу. Вычисли $v_F = J \cdot \dot{q}$ и сравни $f \cdot v_F$ с $(J^T f) \cdot \dot{q}$. При согласованных системах координат и размерностях мощности совпадают в пределах численной погрешности. Затем проверь статический момент одношарнирной модели по плечу силы. Сохрани проверку знаков и единиц Н·м перед подключением всего робота.

Подключай QR через преобразование, согласованное с компенсацией тяжести и моделью динамики. Покажи контактную, гравитационную и импедансную части команды отдельно. Для готового контроллера сначала изучи соглашения о знаках; изменение знака коэффициентов не заменяет этой проверки. Для пальца действует то же правило: сила объекта на палец и сила пальца на объект противоположны.

Задача 9. Ограничения на полную команду

При фиксированной конфигурации и известных остальных слагаемых вырази пределы суставных моментов как ограничения на f . Определи их по приводу, передаче, допустимому току и режиму нагрузки. В упрощении $\tau_{motor} \approx k_t \cdot I$; суставный момент дополнительно зависит от передаточного числа и эффективности. Ток питания контроллера нельзя без проверки считать током обмотки. Пиковый момент при остановленном роторе не равен допустимому длительному моменту.

Перед исполнением проверь сумму команд. Насыщение после QR меняет результирующие силы и моменты; измерь это изменение и учти в ошибке отслеживания. Уменьши доступный момент одной ноги, сравни нагрузки, ошибки корпуса и переходы в резервный режим. Допуски симуляции задай заранее. Неизвестные характеристики реального привода запиши как необходимые данные для будущего переноса.

Импеданс определяет реакцию на ошибки позы и скорости, но жёсткость ограничена приводом и дискретизацией. Сначала должны выполняться ограничения контакта и приводов, затем задача удержания корпуса, затем дополнительные задачи. Взвешенная сумма штрафов в одном QR не всегда задаёт строгие приоритеты. Разбери это отличие от иерархического управления всем роботом.

Лаборатория qr_stance_v1

Интерфейс и независимая проверка

Вход: свежая оценка корпуса, COM и стопы в общей системе координат, нормали поверхности, состав контактов, желаемые силы и моменты, ограничения приводов. Выход: силы, предсказанные моменты, статус, невязка, время решения и причина принятия или отказа. Сохраняй поколение контактов: ответ для старых опор нельзя принимать только по свежей временной метке.

Стенд включает генератор запроса, построение QP, решатель, независимую проверку и переключатель классических режимов стойки и паузы. Начни с записей M19 без управления роботом, затем замкни контур в симуляции. Проверь ограничения по исходным физическим данным независимо от диагностики решателя. Это позволит обнаружить неверно собранную матрицу, которую решатель сам считает корректной задачей.

Задача 10. Замкнутый контур

Последовательно проверь четыре опоры с компенсацией веса, малое смещение COM, малый запрос крена и тангажа, три опоры и возврат четвёртой. Сравни желаемый вектор сил и моментов, достижимый A_f и отклик симуляции. Укажи задержки, влияние приводов и пределы модели. До движения проверь знаки и ограничения в стойке.

Сравни базовый метод и QP в одинаковых сценариях. Измерь RMS ошибок высоты и наклона, максимальное отклонение, долю времени на пределе, число отказов решателя, время восстановления, падения и корректные паузы. Снижение одной ошибки за счёт постоянного насыщения не означает общего улучшения. На графиках покажи команды до и после всех ограничений.

Задача 11. Проверка резервного режима

Если решение недоступно или отвергнуто, запрети новые переносы и используй проверенную для текущих опор классическую политику M19. Не воспроизводи старые силы на ноге, которая уже в воздухе. Переход ограничивает скачок команд в той мере, в какой это совместимо с текущими контактами; потеря опоры имеет приоритет над сглаживанием. Удержание может оказаться невозможным, тогда фиксируется отказ сценария и прекращается дальнейшее планирование движения.

Для возврата из резервного режима потребуй устойчивой достоверной оценки в течение заданного времени, нескольких допустимых решений и явного разрешения автомата. Колебания статуса решателя не должны вызывать частых переключений. Сохрани диаграмму причин отказа, режимов, контактов и команд. Покажи работу резервного режима для каждого предусмотренного искусственного сбоя.

MPC и управление всем роботом

Конечный горизонт на простой модели

Обычный QP опоры распределяет силы для текущего запроса. MPC прогнозирует несколько будущих состояний и выбирает последовательность команд с учётом ограничений.

Исполняется первый шаг, затем задача пересчитывается по новым измерениям.

Вычислительные затраты и точность зависят от горизонта, шага и модели. При неверных модели и данных увеличение горизонта не гарантирует улучшения.

Задача 12. Концептуальный MPC-опыт

Используй одномерную модель COM: $x_{next}=x+v\cdot dt$, $v_{next}=v+a\cdot dt$. Ограничение ускорения представляет доступную боковую силу. Сравни выбор одного текущего шага с планированием на коротком горизонте для остановки перед границей. Задай одинаковые начальные x и v , границу и ограничения. Построй предсказанную и фактическую траектории, затем повтори с ошибкой массы или задержкой команды.

Опыт показывает роль будущих ограничений и повторного планирования, но не описывает все контакты четвероногого робота. Сохрани допущения: фиксированный контакт, упрощённая динамика, известная граница, отсутствие полного вращения. Линейная учебная модель не является NMPC. Для нелинейной постановки перечисли состояния, действия, последовательность контактов, ограничения и необходимые производные.

Как устроено управление всем роботом

Разбери полную обратную динамику: состояние свободного основания, матрицу масс, кориолисовы и гравитационные слагаемые, якобианы контактов, суставные моменты и задачи корпуса и стоп. У свободного основания нет отдельных двигателей для каждой координаты; движение корпуса обеспечивают контактные силы. Поэтому его желаемая поза должна согласовываться с ногами и ограничениями трения.

Сравни три уровня: квазистатический базовый метод распределяет нагрузку при медленном движении, QP учитывает текущие силовые ограничения, MPC добавляет прогноз. Укажи, что реализовано в проекте, а что изучено теоретически. Pinocchio, Crocoddyl и acados можно использовать для понимания устройства таких систем; все три библиотеки устанавливать не требуется.

Наклон и возмущение

Задай небольшой уклон с известной нормалью и одинаковое возмущение в одной точке корпуса. Сравни номинальное μ с меньшим фактическим трением. Покажи, когда модель завышает допустимые силы и решатель принимает их при реальном скольжении. Перед усложнением сохрани базовый результат. Сравнение в симуляции не заменяет физических испытаний.

Пошаговые занятия: часы 1-40

Блок 1: модель и контрольные случаи

1–2: повтори COM и взвешивание по массам, собери параметры модели в SI. 3–4: разбери линейный и угловой импульс, силу и плечо. 5–6: вручную выведи A для двух контактов и проверь знаки векторного произведения. 7–8: сформируй запрос сил и моментов по ограниченной ошибке корпуса. 9–10: сравни квазистатические и динамические допущения, подготовь четыре и три опоры.

11–20 — первая практика: 2 часа на центр масс и параметры; 2 на матрицу контактов; 2 на аналитические примеры сил и моментов; 2 на генератор w_des ; 2 на сравнение с симуляцией и описание допущений. Объясни физический смысл каждой строки A . Если Σf компенсирует вес, а корпус ускоряется вниз, перед настройкой коэффициентов проверь способ приложения силы и гравитацию.

Сохрани численный пример: массу, координаты четырёх стоп, COM, заданные силы, ожидаемые сумму и момент. Пометь значения как параметры конкретной симуляции. Используй пример для повторных проверок после изменения порядка ног или систем координат. Его правильный ответ должен проверяться вручную.

Блок 2: QP и вычисления

21–22: квадратичная цель и линейные ограничения; приведи простую функцию ошибки к форме решателя. 23–24: конус трения и консервативная пирамида. 25–26: мягкий штраф за ошибку сил и моментов и несовместные жёсткие ограничения. 27–28: масштабирование, регуляризация и запуск из прежнего решения. 29–30: статусы OSQP, независимая проверка результата и предельное время расчёта.

31–40 — вторая практика: 2 часа на статический QP; 2 на три опоры и трение; 2 на недостижимый запрос и независимую проверку; 2 на холодный запуск и запуск из прошлого решения; 2 на измерение времени и искусственные сбои. Для отказа сохраняй силы и исходную постановку, включая активные ограничения и параметры решателя.

К 40-му часу распределитель работает на записях и выдаёт объяснимые решения либо отказ. Пока не подключай его к физическим моторам. Замкнутый симуляционный контур добавляет новые источники ошибки — динамику привода, период обновления и суммарную команду; их разбору специально отведён следующий блок.

Пошаговые занятия и испытания: часы 41-75

Блоки интеграции

41-42: якобиан и виртуальная мощность; 43-44: знаки контактной силы и динамика; 45-46: момент, передача, ток и длительные пределы; 47-48: импеданс, насыщение и приоритеты; 49-50: управление всем роботом и независимое переключение режима. Практика 51-60: 2 часа на $J^T f$; 2 на полную команду; 2 на ограничения приводов; 2 на замкнутую стойку; 2 на смену контакта и резервный режим.

61-62: конечный горизонт и малый пример MPC; 63-64: постановка NMPC и сравнение на уклоне; час 65: границы применения и итоговые критерии. Практика 66-75: 2 часа на одномерный MPC; 2 на сравнение базового метода и QP на уклоне; 2 на одинаковые возмущения; 2 на все сценарии сбоев; 2 на отчёт и повторение. Итого 75 часов, включая необходимую установку библиотек.

Восемь обязательных сценариев

1. Симметричная стойка. Равные допустимые нагрузки уравнивают вес и дают почти нулевой момент. Проверь сумму сил самостоятельно. **2. Исчезнувшая опора.** Отключи контакт после запуска решателя. Отклони старый результат по поколению контактов, обнули силу исчезнувшей опоры и запиши новый режим.

3. Недостижимая боковая команда. Запроси силу вне конуса трения. Сравни solved с большой ошибкой отслеживания и infeasible при жёстких требованиях; это разные исходы.

4. Недостаточный момент привода. Снизь предел одной ноги. Проверь сумму контактного, гравитационного и импедансного вкладов: полная команда должна соблюдать заданный предел.

5. Просроченный ответ. Вставь задержку больше допустимого времени. Новый шаг запрещён, переключатель использует проверенную политику, а поздний ответ не принимается как свежий. **6. Неверные входы.** NaN, отрицательная масса, неверная нормаль и перепутанные единицы должны давать конкретную ошибку валидации, а не случайную команду.

7. Слабое трение на уклоне. Фактическое μ меньше модельного. Измерь скольжение и ошибку корпуса даже при solved; проверка контактов должна обнаружить нарушение допущений. **8. Возврат из резервного режима.** Чередуй допустимые и недопустимые ответы возле порога. Гистерезис должен устранять частые переключения, сохраняя немедленный обязательный отказ. Проверь непрерывность команд и отсутствие самопроизвольного запуска походки.

Что значит «модуль выполнен»

Состав итогового комплекта

В `qr_stance_v1` сохрани описание систем координат и знаков, параметры модели, постановку QP, формирование запроса сил и моментов, адаптер приводов, независимую проверку, классический резервный режим, сценарии и исходные измерения. В README приведи команды аналитических проверок, повторной обработки записей, сравнения в симуляции и измерения времени. Приложи хотя бы один разбор отклонённого решения со всеми ограничениями и физической причиной.

Критерий 1: баланс сил и моментов и единицы проверены вручную и программно. Критерий 2: принятые решения QP соблюдают ограничения контакта и полной суставной команды с заданной численной погрешностью. Критерий 3: для статусов ошибки, несовместных ограничений, предела итераций, таймаута и NaN задана реакция отказа. Критерий 4: резервный режим проверен на текущих опорах и не использует силу отсутствующей ноги.

Критерий 5: измерено распределение времени; указаны CPU, версия решателя, число примеров, способы запуска и просрочки. Критерий 6: базовый метод и QP сравнены на одинаковых уклонах и возмущениях с учётом неудач и насыщений. Критерий 7: для управления всем роботом, MPC и NMPC указано, что реализовано и что только изучено. Этот протокол не проверяет динамический бег.

Вопросы без подсказки

1) Почему сила и момент требуют согласования масштабов в общей норме? 2) Как вычислить момент силы стопы относительно COM? 3) Почему обычный односторонний контакт не может тянуть стопу к земле? 4) Чем внутренний ромб трения отличается от внешнего квадрата? 5) Почему `solved` не подтверждает точного выполнения `w_des`? 6) Когда начальное приближение из прошлого решения физически неверно?

7) Как проверить знак $J^T f$ виртуальной мощностью? 8) Почему гравитационный и импедансный вклады учитывают вместе? 9) Чем ток обмотки отличается от тока питания? 10) Почему `r99` не гарантирует верхней границы времени? 11) Почему при потере контакта нельзя сохранять прежнюю силу? 12) Что MPC добавляет к текущему QP опоры? Для каждого ответа приведи пример своего стенда.

Если бюджет исчерпан

При нехватке времени исключи перенос на C++, расширенный подбор параметров, установку `acados` и полную обратную динамику. Сохрани рабочий QP, простую модель, явные ограничения, проверки сбоев и классический резервный режим. Если походка с QP неустойчива, ограничь результат стойкой и медленной сменой контактов, указав это в отчёте. В M21 передай неизменный рабочий режим, интерфейс ограниченной поправки и независимое наблюдение; базовые проверки должны быть закончены до обучения.

Литература: силы, ограничения и QP

Читай указанные фрагменты перед соответствующими задачами. Основная литература объясняет принципы, справочная помогает при реализации. Источники могут быть на английском; объяснения и отчёт подготовь на русском. Чтение входит в 75 часов.

Основное чтение

1. Stephen Boyd, Lieven Vandenberghe, Convex Optimization, 2004. [§4.4 Quadratic optimization problems](#); [§5.5.1](#) и [§5.5.3](#) (stopping criteria; KKT optimality conditions). К задачам 4–7: выпиши переменные, цель и ограничения своей QP; разберись, что означает допустимость и численная точность.

2. Kevin Lynch, Frank Park, Modern Robotics. [§5.2 Statics of Open Chains](#) - вывод через виртуальную мощность для задачи 8. [§11.5 Force Control](#); [§11.6 Hybrid Motion-Force Control](#) - выборочно для задач 9–11: различие контроля движения, силы и ограничений контакта.

Конспект для короткого MPC-опыта

3. Russ Tedrake, Underactuated Robotics. [Trajectory Optimization: Direct transcription](#); [Model-Predictive Control](#); [Receding-horizon MPC](#). Для задачи 12: ограниченная одномерная модель COM, конечный горизонт, исполнение первого действия и пересчёт. Полную нелинейную динамику тела не реализуй.

Три раздела документации решателя

[OSQP: The solver](#) - Problem statement, convergence и infeasibility для постановки задач 4–5. Вручную сопоставь каждую матрицу с физическими величинами стенда.

[OSQP: Python interface](#) - setup, solve, update, warm start для задач 5–7. [Status values and errors](#) - таблица статусов и причин отказа; дополнительно проверяй физические ограничения и давность результата.

Что должно остаться в конспекте

Сохрани в конспекте стандартную постановку QP, рисунок допустимых сил, проверку $\tau = J^T f$ с согласованными знаками и правило принятия результата. Устройство Pinocchio, Crocoddyl и acados можно изучить позднее; их установка не нужна для обязательного распределения сил и малого примера MPC.

Фундаментальные понятия M20

Центр масс (COM). Среднее положение массы системы: $c = \sum m_i g_i / \sum m_i$; зависит от поз звеньев и распределения их масс.

Вектор сил и моментов (wrench). Суммарная сила и момент относительно заданной точки; компоненты выражены в Н и Н·м.

Импульс (momentum). Линейный импульс системы $p = m \cdot v_{COM}$; изменение определяется суммой внешних сил, угловой импульс описывается отдельно.

Нормальная сила. Компонента реакции вдоль нормали поверхности; для обычного одностороннего контакта направлена от поверхности и неотрицательна.

Конус трения (friction cone). Допустимые контактные силы модели Кулона: норма касательной силы не превосходит произведения μ на нормальную силу.

Пирамида трения. Многогранная аппроксимация конуса линейными ограничениями; для консервативного ограничения её границы располагают внутри исходного конуса.

Квадратичная задача (QP). Оптимизация квадратичной цели при линейных равенствах и неравенствах; здесь переменные описывают силы опорных ног.

Выпуклость (convexity). Свойство цели и допустимого множества, при котором локальный минимум является глобальным; единственность решения требует дополнительных условий.

Допустимость (feasibility). Наличие значений переменных, удовлетворяющих всем ограничениям постановки; корректность физической модели из математической допустимости не следует.

Целевая функция (objective). Критерий выбора допустимых сил; обычно сочетает ошибку желаемых сил и моментов со штрафом за величину команд.

Регуляризация QP. Дополнительный штраф на силы или другие переменные, уменьшающий неоднозначность; его величина влияет на выбранное решение.

Масштабирование (scaling). Приведение величин к сопоставимым численным масштабам; физические ограничения проверяют после возврата результата к исходным единицам.

Невязка (residual). Численная мера нарушения уравнений или условий оптимальности; её малость не доказывает правильность осей, параметров и времени.

Несовместные ограничения (infeasible). Задача не имеет решения, удовлетворяющего всем ограничениям; отличается от просрочки расчёта и ошибки входа.

Запуск из прежнего решения (warm start). Использование прошлого приближения; после смены контактов проверяют соответствие компонентов и ограничений.

Предельное время (deadline). Срок применимости результата управления; после него даже корректный ответ может опираться на устаревшее состояние.

Отображение $\tau = J^T f$. Связь силы и суставных моментов через равенство виртуальных мощностей при согласованных координатах, знаках и определении силы.

Импеданс (impedance). Заданная динамическая связь ошибки движения и силы; реализуемое поведение ограничивают привод, задержка и дискретизация контура.

МРС. Управление с повторной оптимизацией конечного горизонта: после исполнения первого действия состояние измеряют и задачу решают заново.

Управление всем роботом (whole-body control). Согласованное управление механизмом с учётом динамики, контактов и приводов; распределение сил — лишь его часть.

Что купить и установить к M20

Используй имеющееся оборудование

Используй MacBook Pro M4, стенд `crawl_estimator_v1` из M19, NumPy, SciPy и прежний симулятор. ROS работает в Ubuntu 24.04 ARM64 в UTM с Jazzy и Gazebo Harmonic; анализ QP можно выполнять непосредственно на macOS ARM. До интеграции сохрани классические режимы стойки и паузы и сценарии сравнения.

Обязательные покупки не нужны

Новые приводы, датчики силы, Jetson и NVIDIA GPU для распределителя сил не требуются. Пределы физического привода бери из ранее полученных измерений; условные параметры симуляции явно помечай. Полный комплект ног приобретается на физическом этапе M22, а не ради решения QP.

Установить сейчас: один решатель

Добавь пакет `osqp` в отдельное окружение анализа или в явно выделенную Python-среду стенда. NumPy и `scipy.sparse` переиспользуй. Официальная [установка OSQP Python](#) и [интерфейс setup/solve/update](#) задают минимальный путь. Сохрани Python, версии, архитектуру и настройки решателя; наличие ARM64-сборки проверь до выбора среды.

На macOS ARM выполняй расчёты по записям; перед замыканием контура ROS отдельно проверь ту же задачу в Ubuntu ARM64. Пакеты Python устанавливай в согласованную среду. Если готовая сборка `wheel` недоступна, используй документированную сборку из исходников либо проверенную среду с измеряемой задержкой обмена.

Проверка установки и результата

Реши малую выпуклую QP с известным ответом, затем симметричную стойку: четыре вертикальные силы уравнивают вес при согласованных знаках. Проверь [статусы OSQP](#) на допустимой и намеренно противоречивой постановках. Независимый валидатор проверяет ограничения, конечность значений, свежесть и поколение контактов.

В серии `solve/update` измерь холодный и прогретый запуск, большие задержки и превышения срока. При потере контакта исключи старую силу этой ноги. Статусы `timeout` и `infeasible` должны включать проверенные режимы `stand/pause`. Проверь равенство виртуальных мощностей для $\tau = J^T f$.

Опционально, только при конкретной потребности

Pinocchio нужен лишь при использовании его динамических алгоритмов; Crocoddyl и acados не требуются для обязательной QP и малого MPC-примера. MuJoCo переиспользуй только если уже выбран в M19. Покупка ускорителя возможна после измерения и решения G3 27.11–10.12.2028; этот будущий контрольный этап здесь не считается пройденным.

Подготовка и краткие проверки работоспособности входят в исходные 75 часов вместо повторной установки среды. Для M21 сохрани классический базовый метод без изменений вместе с конфигурацией и результатами проверок отказов.

Основы движения: свободный корпус

Модель полной динамики и границы реализации управления всем роботом

Конфигурация, скорость и доступные приводы

В модели жёстких звеньев с 12 вращательными суставами $q=(p_B, Q_{WB}, q_i)$: положение корпуса в W , единичный кватернион поворота $B \rightarrow W$ и углы. Здесь $n_q=3+4+12=19$, но $v=(v_B, \omega_B, \dot{q}_i)$ содержит $3+3+12=18$ компонент. v_B и ω_B выражаем в W ; единицы м/с и рад/с. Кватернион имеет ограничение нормы, поэтому $\dot{q}=N(q)v$, где N имеет размер 19×18 ; нельзя подставлять 19-компонентную $\dot{q}$ вместо v .

$M(q) \cdot \dot{v} + h(q, v) = S^T \tau + J_c^T f_{ext}$. M - матрица инерции 18×18 ; h включает скоростные и гравитационные слагаемые. $S=[0_{12 \times 6} \ I_{12}]$ выбирает 12 приводных скоростей: $S^T \tau$ имеет шесть нулей для основания. Первые шесть уравнений нельзя удовлетворить отдельными «моторами корпуса». Обобщённые силы имеют единицы Н для поступательных и Н·м для угловых компонент.

Контакт связывает движение и силы

Для k точечных неподвижных нескользящих опор J_c имеет размер $3k \times 18$ и связывает v со скоростями стоп в W . При сохранении этого режима **$J_c v=0$, $J_c \dot{v} + \dot{J}_c v=0$** . f_{ext} - силы среды на робота, в Н; дополнительно действуют односторонность и трение. Во время переноса соответствующая сила равна нулю; при скольжении нельзя сохранять условие нулевой скорости стопы.

В M20 вектор сил и моментов записан в порядке [сила; момент]: $w_C=[\Sigma f_i; \Sigma((p_i-c) \times f_i)]$ относительно COM c , всё в W . Точечный контакт не передаёт собственного момента; момент относительно COM создаётся силой на плече. Контактная площадка могла бы передавать и собственный момент, но текущая QP использует точечные стопы.

Малый пример: проверка знака перед оптимизацией

Пусть $c=(0,0,0.40)$ м, $p=(0.20,0.15,0)$ м, $f=(0,0,30)$ Н. Тогда $r=p-c=(0.20,0.15,-0.40)$ м и **$r \times f=(4.5, -6, 0)$ Н·м**. Для симметричной стойки массы 10 кг четыре вертикальные силы по 24.525 Н уравнивают вес 98.1 Н и дают нулевой суммарный момент. Это проверка равновесия, а не доказательство соблюдения суставных лимитов.

В статике приводные строки дают **$\tau=h_j-(J_c^T f_{ext})_j$** . Если в одном суставе $h_j=3$ Н·м, а внешняя сила даёт +5 Н·м, нужен момент -2 Н·м. Поэтому $+J_c^T f_{ext}$ нельзя автоматически выдать моторам. Виртуальная мощность $f_{ext}^T(J_c v)=(J_c^T f_{ext})^T v$ проверяет согласованность преобразования.

Связать модель с существующим экспериментом

В задачах 2 и 8 составь `shapes.md` для q, v, M, S, J_c . Проверь, что $S^T \tau$ не действует прямо на основание. В аналитическом примере сохрани `force_balance.csv` с суммой сил, моментом и статическим знаком τ . Отключи опоры: прежние силы не должны проходить новые ограничения. Не отправляй вычисленный момент приводу с позиционным управлением; адаптер должен соответствовать его доступному интерфейсу.

Часы: 1 ч из 43–44 о динамике и 1 ч из 51–60 на тест отображения сил. Модель обязательна, новый решатель обратной динамики не требуется; прежние QP, резервный режим, сроки и 75 ч сохранены. Читать: Tedrake, [Multi-Body Dynamics](#), «The Manipulator Equations» и «Bilateral Position Constraints»; [Centroidal dynamics / Generalization to multibody](#).